2. $f(x)=\begin{cases}-x+4 & ; \ -\infty < x \leq -3 \\ x+4 & ; \ -3 < x < -2 \\ x^2-x & ; \ -2 \leq x < 1 \\ x-x^2 & ; \ 1 \leq x < 7 \\ 0 & ; \ \text{மற்ற இடங்களில்}\end{cases}$

என வரையறுக்கப்படின் $-4, 1, -2, 7, 0$ ஆகியவற்றில் f -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

3. $f(x)=\begin{cases}x^2+x-5 & ; \ x \in (-\infty, 0) \\ x^2+3x-2 & ; \ x \in (3, \infty) \\ x^2 & ; \ x \in (0, 2) \\ x^2-3 & ; \ \text{மற்ற இடங்களில்}\end{cases}$

என வரையறுக்கப்படின் $-3, 5, 2, -1, 0$ ஆகியவற்றில் f–ன் மதிப்புகளைக் காண்க

4. கீழ்க்காணும் தொடர்புகள் சார்புகளா? என்பதனைச் சோதிக்கவும். சார்புகள் எனில் அவை ஒன்றுக்கொன்றா மற்றும் மேற்கோர்த்தலா எனச் சோதிக்கவும். சார்பு இல்லை எனில் காரணம் கூறவும்.

(i) $A = \{a, b, c\}$ மற்றும் $f = \{(a, c), (b, c), (c, b)\}$; $(f: A \to A)$

(ii) $X = \{x, y, z\}$ மற்றும் $f = \{(x, y), (x, z), (z, x)\}$;$(f: X \to X)$

5. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $B = \{a, b, c, d\}$ எனில் பின்வரும் ஒவ்வொன்றிற்கும் $A \to B$ -க்கு ஒரு சார்பு உதாரணமாகத் தருக.

(i) ஒன்றுக்கொன்றும் அல்ல மற்றும் மேற்கோர்த்தலும் அல்ல

(ii) ஒன்றுக்கொன்று அல்ல ஆனால் மேற்கோர்த்தல்

(iii) ஒன்றுக்கொன்று ஆனால் மேற்கோர்த்தல் அல்ல.

(iv) ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தல்

6. $\frac{1}{1-2sinx}$ என்ற சார்பின் சார்பகத்தைக் காண்க.

7. $f(x)=\frac{\sqrt{4-x^2}}{\sqrt{x^2-9}}$ என்ற சார்பின் மீப்பெரு சார்பகத்தைக் காண்க.

8. $\frac{1}{2cosx-1}$ என்ற சார்பின் வீச்சகத்தைக் காண்க.

9. $xy = -2$ எனும் தொடர்பு தகுந்த சார்பகத்தில் ஒரு சார்பு எனக் காட்டுக. அதன் சார்பகம் மற்றும் வீச்சகம் காண்க.

10. $f(x) = |x| + x$ மற்றும் $g(x) = |x| - x$ என $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ வரையறுக்கப்படின் $g \circ f$ மற்றும் $f \circ g$ காண்க.

11. f, g, h என்பன $\mathbb{R}$–ல் வரையறுக்கப்பட்ட மெய்மதிப்புச் சார்புகளெனில், $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$ என நிரூபிக்க. மேலும் $f \circ (g + h)$ பற்றி என்ன கூற இயலும்? தகுந்த காரணங்களுடன் விடை தருக.

12. $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பு $f(x) = 3x - 5$ என வரையறுக்கப்படின் அது ஒரு இருபுறச் சார்பு என நிரூபித்து அதன் நேர்மாறு காண்க.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 51 11/11/2024 12:17:51